



Organisation
mondiale de la Santé

©

Intoxication au plomb

27 septembre 2024

[English](#)

[العربية](#)

[中文](#)

[Русский](#)

[Español](#)

Principaux faits

- L'exposition au plomb peut affecter plusieurs systèmes de l'organisme et est particulièrement nocive pour les jeunes enfants et les femmes en âge de procréer.
- Le plomb se diffuse vers le cerveau, le foie, les reins et les os. Il est stocké dans les dents et les os, où il peut s'accumuler au fil du temps. Pour évaluer l'exposition humaine, on mesure la concentration de plomb dans le sang.
- L'exposition au plomb a causé plus de 1,5 million de décès dans le monde en 2021, principalement en raison d'effets cardiovasculaires.
- Le plomb présent dans les os passe dans le sang pendant la grossesse, et le fœtus y est donc exposé au cours de son développement.
- Il n'existe pas de seuil au-dessous duquel l'exposition au plomb n'aurait pas d'effets nocifs.
- Les effets néfastes de l'exposition au plomb sur la santé sont tout à fait évitables.

Vue d'ensemble

Le plomb est un métal toxique naturellement présent dans l'écorce terrestre. La généralisation de son usage a entraîné une importante contamination de l'environnement, une exposition humaine et de graves problèmes de santé publique dans le monde entier.

L'exploitation minière, la métallurgie, les activités de manufacture et de recyclage et l'utilisation du plomb dans toute une gamme de produits sont autant de sources importantes de contamination de l'environnement. La majeure partie de la consommation mondiale de plomb tient à la fabrication des batteries au plomb pour

véhicules motorisés. Ce métal est utilisé dans de nombreux produits, y compris les pigments, les peintures, les soudures, les vitraux, la vaisselle en cristal, les munitions, les glaçures céramiques, les bijoux, les jouets, ainsi que certains produits cosmétiques et remèdes traditionnels. Le plomb peut contaminer l'eau potable via les systèmes de plomberie qui contiennent des tuyaux, des soudures et des raccords en plomb.

Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux effets toxiques du plomb, qui peuvent avoir des conséquences permanentes sur leur santé, en particulier sur le développement du système nerveux central. Le plomb a des effets délétères à long terme chez l'adulte, notamment l'augmentation du risque d'hypertension artérielle, de problèmes cardiovasculaires et de lésions rénales. L'exposition au plomb pendant la grossesse peut entraîner une réduction de la croissance fœtale et une naissance prématurée.

Sources et voies d'exposition

On peut être exposé au plomb au travail et dans son environnement, principalement du fait :

- **de l'inhalation de particules de plomb issues de la combustion de matériaux qui en contiennent, par exemple durant l'extraction de métal par fusion, le recyclage ou le décapage de peintures au plomb et de câbles en plastique qui contiennent du plomb ; et**
- **de l'ingestion de poussière, de terre, d'eau ou d'aliments contaminés.**

Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables, car ils peuvent absorber jusqu'à 4 à 5 fois plus de plomb par quantité ingérée que les adultes. De plus, leur curiosité naturelle et leur habitude de mettre souvent la main ou des objets à la bouche augmentent leur risque d'exposition à la poussière, à la terre et à la peinture contaminées par le plomb. Les enfants qui présentent un pica, c'est-à-dire qui consomment de façon compulsive des produits non alimentaires, sont particulièrement à risque. L'exposition à la terre et à la poussière contaminées lors du recyclage de batteries et d'activités minières entraîne des intoxications au plomb massives, y compris de nombreux décès chez les jeunes enfants, dans certains pays.

Une fois dans l'organisme, le plomb se diffuse vers des organes comme le cerveau, les reins et le foie et vers les os. Le plomb est stocké dans les dents et les os, où il s'accumule au fil du temps. Le plomb stocké dans les os peut passer dans le sang durant la grossesse, et le fœtus risque donc d'y être exposé. Les enfants mal nourris sont plus sensibles au plomb, car l'organisme en absorbe davantage lorsqu'il y a un déficit en nutriments comme le calcium ou le fer, en particulier.

Effets sur la santé chez les enfants

L'exposition au plomb peut avoir de graves conséquences sur la santé des enfants. À des niveaux très élevés, le plomb peut gravement endommager le cerveau et le système nerveux central, provoquant le coma, des convulsions et même la mort. Les enfants qui survivent à une intoxication aiguë au plomb risquent de souffrir de handicaps intellectuels et de troubles du comportement permanents. À des niveaux d'exposition plus faibles, qui n'entraînent pas de symptômes évidents, le plomb altère de diverses manières de nombreux systèmes de l'organisme. En particulier, le plomb peut nuire de façon permanente au développement du cerveau chez l'enfant, entraînant une baisse du quotient intellectuel (QI), des changements comportementaux, y compris une réduction de la faculté de concentration et une hausse des comportements antisociaux, et une baisse des résultats scolaires. L'exposition au plomb cause également anémie, hypertension et déficience rénale, et elle a des effets toxiques sur le système immunitaire et l'appareil reproducteur.

Il n'existe pas de concentration de plomb dans le sang qui soit sans danger. Même des concentrations sanguines aussi faibles que 3,5 µg/dL sont parfois associées à une baisse de l'intelligence de l'enfant, à des problèmes comportementaux et à des difficultés d'apprentissage (1).

Charge de morbidité

L'exposition au plomb entraîne une charge de morbidité importante. Selon l'Institute for Health Metrics and Evaluation, plus de 1,5 million de décès dans le monde étaient dus à l'exposition au plomb en 2021, principalement en raison d'effets cardiovasculaires (2), et l'exposition au plomb représentait plus de 33 millions d'années de vie perdues du fait de l'incapacité (années de vie ajustées sur l'incapacité) dans le monde en 2021 (2).

Action de l'OMS

L'OMS classe le plomb parmi les 10 produits chimiques gravement préoccupants pour la santé publique qui appellent une action des États Membres pour protéger la santé des travailleurs et travailleuses, des enfants et des femmes en âge de procréer. Elle publie un ensemble de ressources sur le plomb, notamment des informations à l'intention des responsables politiques, des orientations techniques, des supports de formation et des documents de sensibilisation.

En 2021, l'OMS a publié ses [lignes directrices sur la prise en charge clinique de l'exposition au plomb](#), dans lesquelles elle recommande que, dans le cas où une personne présente une plombémie supérieure ou égale à 5 µg/dL, la source d'exposition au plomb soit déterminée et que des mesures appropriées soient prises pour mettre fin à l'exposition.

La peinture au plomb est une source majeure d'exposition à l'échelle mondiale. L'OMS et le PNUE dirigent l'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb, qui vise à encourager tous les pays à élaborer des mesures juridiquement contraignantes concernant l'utilisation de ces peintures. En janvier 2024, seuls 48 % des pays disposaient de [telles mesures](#).

L'OMS est en train d'élaborer des lignes directrices sur la prévention de l'exposition au plomb, qui fourniront aux responsables politiques, aux autorités de santé publique et aux professionnelles et professionnels de santé des orientations étayées par des éléments probants sur les mesures à prendre pour protéger la santé des enfants et des adultes contre l'exposition au plomb.

-
1. CDC updates blood lead reference value [*website*]. Atlanta: US Centers for Disease Control and Prevention; 2024 (<https://www.cdc.gov/lead-prevention/php/news-features/updates-blood-lead-reference-value.html>).
 2. Institute for Health Metrics and Evaluation. Lead exposure-Level 3 risk [*website*]. Seattle: University of Washington; 2024 (<https://www.healthdata.org/research-analysis/diseases-injuries-risks/factsheets/2021-lead-exposure-level-3-risk>).